Cátedra:

SISTEMAS
Y
PROCESOS DE NEGOCIO



1º AÑO - I.S.I

Apunte

MODELADO DE SISTEMAS - PROCESOS DE NEGOCIO

Nota técnica basada en los autores indicados en bibliografía, y ha sido preparada única y exclusivamente para facilitar a los alumnos el seguimiento de las clases teóricas, y por lo tanto no debe ser utilizada fuera de la mismas. Prof C. M oyano.

INDICE

MODELADO DE SISTEMA **3**
Diagramas de Contexto 3
Datos 4
Actores 4
Objetivos 5
Pautas a utilizar en los diagramas de contexto 5
Reglas de Negocio 6
Diccionario De Datos 8
FLUJOS DE DATOS DE ENTRADA 9
FLUJOS DE DATOS DE SALIDA 9
ESTRUCTURA DE DATOS 9
ELEMENTOS DE DATOS DISCRETOS 9
ENTIDAD 9

MODELADO DE SISTEMA

¿Qué es modelo?
Un modelo es una representación abstracta de un objeto real.

¿Por qué construimos modelos?
Construimos modelos porque:
- Es más barato trabajar sobre el modelo que sobre el objeto real.
- Podemos abstraer los aspectos críticos.

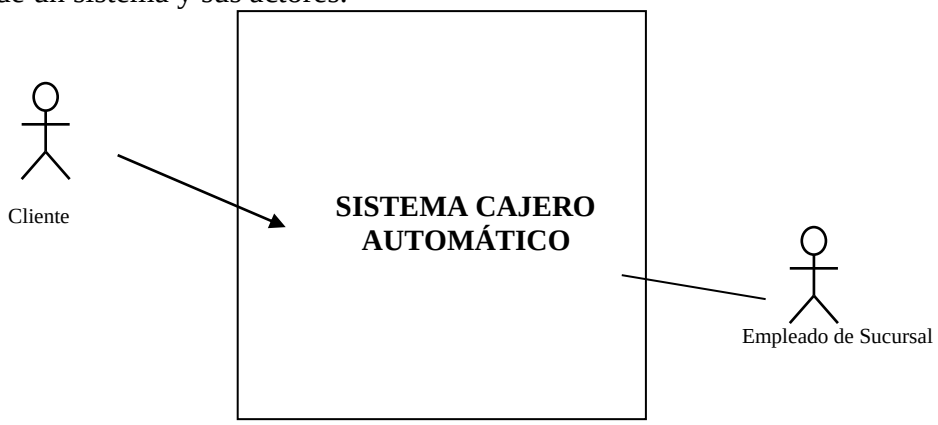
La labor más difícil en la especificación de un sistema es a menudo determinar qué es parte del sistema y qué no.

El primer modelo importante que se desarrolla es el que define las interfases del Sistema y el Ambiente. Es decir, un modelo que describe el Entorno inmediato o Contexto, en el cual opera el Sistema según sus Objetivos.
Desde luego, las entradas y salidas no se producen al azar. Los sistemas que construimos son racionales y tienen propósitos; producen salidas como respuesta a algún acontecimiento o estímulo que ocurre en el ambiente.
Así, otro aspecto importante consiste en identificar los eventos que ocurren en el ambiente al cual debe responder el sistema.

Diagramas de Contexto

El diagrama de contexto permite mostrar como interactúa el sistema con el ambiente en una forma gráfica y sencilla de interpretar para un usuario. Sirve como herramienta de comunicación que resume el comportamiento de un sistema y sus actores.

Es una excelente representación del contexto del sistema; muestra los límites de un sistema, lo que permanece fuera de él, y cómo se utiliza. Sirve como herramienta de comunicación que resume el comportamiento de un sistema y sus actores.



- La definición del **límite del sistema** determina qué se considera externo o interno en el sistema. En un diagrama de contexto, es el límite que rodea a los casos de uso[1] que indica el sistema.

- Un **actor** es algo con comportamiento, como una persona (identificada por un rol), un sistema informatizado u organización, y que realiza algún tipo de interacción con el sistema o PN.

[1] *Casos de uso* son requisitos; ante todo son requisitos funcionales que indican qué hará el sistema.

- Una **relación de comunicación** ilustra la participación del actor en algún caso de uso del sistema. Puede agregar una flecha a la relación para indicar la dirección en la que fluye la información.

- Un **caso de uso** es un conjunto de eventos que se generan cuando un actor utiliza un sistema para completar un proceso. Normalmente, un caso de uso es un proceso relativamente largo, no un paso ni una transacción individuales.

Datos

- **Dato Elemental**: Es la mínima información que se tiene en el sistema. Ej.: cod-artículo

- **Estructura de Datos**: Es un conjunto de datos elementales que se relacionan entre sí.
Ej. : Dirección (e) = Calle + Nº + Piso + Dpto

- **Flujo de Datos:** Son conjuntos de datos en movimiento (también son estructuras) producido por un evento relacionado al sistema.

- **Entidad:** Objeto donde se guardan o están guardados los datos.

Actores [2]

Un actor es cualquier cosa con comportamiento, incluyendo el propio sistema que se está estudiando, cuando solicita los servicios de otro sistema. Los actores no son solamente roles que juegan personas, sino también organizaciones, software y máquinas.

Actor Principal: Tiene objetivos de usuario que se satisfacen, mediante el uso de los servicios del sistema.

Actor de apoyo: proporciona un servicio. Podría ser por ejemplo un sistema informático, una organización o una persona

Actor Pasivo: esta interesado en el comportamiento del caso de uso, pero no es principal, ni de apoyo.

Interesado: Es un individuo que es afectado materialmente por los resultados finales del sistema o el o los proyectos que están construyendo el sistema.
Ejemplos: Usuarios del sistema, equipo de desarrollo.

Casos especiales respecto al actor principal

Los actores principales son los usuarios que realmente usarán el sistema, el subconjunto de los usuarios para quienes el sistema provee valor. Los actores que representan los roles adoptados por los usuarios claves son los actores principales
Un conjunto de todos los procesos de negocio debe cubrir los requerimientos del Sistema en su totalidad.

¿Como encontrar actores?

¿Quién o que inicia eventos con el sistema?
¿Quién proveerá, usará o quitará información?
¿Quién usará esta funcionalidad?

[2] Apunte cedido de la cátedra Introducción a la Práctica Profesional.

¿En qué parte de la organización será usado el sistema?
¿Cuáles son los recursos externos del sistema?
¿Qué otros sistemas necesitarán interactuar con este sistema?
Identificar los actores es importante porque la estructura del sistema debe decidirse desde el punto de vista de la funcionalidad principal. En otras palabras, los usuarios deciden la funcionalidad del sistema. También porque se garantiza que el sistema se adaptará a los actores más importantes y estos facilitarán la identificación de las funciones o tareas principales de cada usuario.

Objetivos

Los actores tienen objetivos o necesidades y utilizan las aplicaciones para ayudarse a satisfacerlos. Una actividad elemental de un proceso de negocio, sirve (o debería servir) para satisfacer un objetivo de un usuario del sistema o el actor principal.

Esto nos lleva a recomendar el siguiente procedimiento:

1. encontrar los objetivos de los actores/usuario en relación al sistema.
2. definir la/s actividad/es o procesos para cada uno.

Por lo tanto, nos lleva de esta manera a preguntar ¿Cuáles son tus objetivos?

Pautas a utilizar en los diagramas de contexto

El procedimiento básico a seguir es:

1. **Elegir los límites del sistema**: si no está clara la definición de los límites del sistema que se está diseñando, se puede aclarar definiendo lo que está afuera – actores externos y de apoyo-. Una vez identificados los actores externos, los límites se vuelven más claros.

2. **Identificar los actores principales**: éstos tienen como objetivos satisfacerse mediante el uso de los servicios del sistema. Acuden al sistema para que los ayude. En otras palabras, representar a todos los actores relacionados con el sistema.

3. **Para cada uno identificar su objetivo de usuario**.

El actor principal y los objetivos de usuario dependen del límite del sistema

Otra forma para ayudar en la búsqueda de los actores, objetivos y actividades es identificar los eventos externos ¿Cuáles son, de dónde proceden y por qué?

4. **Especificar las actividades** que satisfagan los objetivos de los actores.

Pautas obligatorias para escribir la descripción de los Procesos de Negocio con Enfoque Sistémico

La redacción de los pasos de la descripción de un Proceso de Negocio con Enfoque Sistémico, **debe respetar** ciertas pautas con el objeto de lograr que la misma sea **precisa y legible**.

- Las oraciones deben poseer **sujeto** (no se debe usar sujeto tácito), identificando claramente si la **acción** es realizada por **un actor**, o por **el sistema**.

  "**Sujeto...verbo...objeto directo**

  "El cliente consulta la carta"

- Esto permitirá **evitar ambigüedad** sobre los límites del sistema a construir.
- El actor principal es el **dueño del objetivo**. O sea que hay una relación directa entre **el objetivo** del proceso y **el actor principal**.
- **Muestra claramente "quien tiene el balón**"
- Una **imagen visual útil** es un partido de fútbol. La persona 1 se la pasa a persona 2, esta la retiene un momento, entonces la pasa a la persona 3. Ocasionalmente se vuelve trabado y uno de los jugadores limpia la jugada.

  En cada paso un actor **"tiene el balón".** Ese actor será el **sustantivo** de la oración, el primer actor mencionado. El "balón" es el mensaje y los datos que son pasados de actor a actor. Algunas veces, el paso termina con otro actor teniendo el balón. Debe ser siempre claro en la escritura **"quien tiene el balón ".**

  - Tiene que estar escrito con un punto de **vista de ojos de pájaro.**

    "El cliente ingresa tarjeta y clave"

    "El cajero registra el pedido y se lo entrega al preparador de pedidos"

Para escribir un proceso de negocio de pago en un restaurante

Pensar en los interesados que intervienen en el proceso
Cliente
Camarera o Mozo
Cajero

Alcance del proceso: Desde que el cliente solicita la cuenta hasta que el cliente paga y se retira.

Redactarlo tratando de hacer intervenir a los actores.
Cuando el cliente solicita la cuenta a la Camarera, esta le informa el número de mesa al Cajero. El Cajero suma lo consumido por el Cliente, confecciona la factura y se la entrega a la Camarera. La Camarera se la entrega al Cliente. Este abona la cuenta en efectivo o con tarjeta (débito o crédito). Si abona en efectivo la Camarera entrega el vuelto si corresponde. Si abona con tarjeta de débito el cliente ingresa el código y la Camarera entrega ticket, y el original al Cajero. Si abona con tarjeta de crédito el cliente firma el cupón, la Camarera le da el duplicado al cliente y el original al Cajero

Reglas de Negocio

Una regla de negocio es una declaración de una política o una condición que debe cumplirse. (RUP-Rational Unified Process® Versión 2003.06.15)

Introducción
Todas las organizaciones empresariales operan de acuerdo a un amplio conjunto de políticas corporativas, leyes y estándares. Las aplicaciones de software suelen aplicar reglas de negocio. En otros casos, las reglas no se aplican en el software sino que son controlados a través de la ejecución humana de las políticas y procedimientos.
No todas las empresas tratan a sus reglas de negocio esenciales como el valioso activo que son. Si esta información no está debidamente documentada y gestionada, sólo existe en las cabezas de las personas. Varias personas pueden tener conflictos de interpretaciones de las reglas, lo que puede dar lugar a diferentes aplicaciones de software hagan cumplir de manera incoherente las reglas de negocio

comunes. Si se conoce dónde y cómo cada aplicación implementa las reglas de negocio, es mucho más fácil cambiar las aplicaciones cuando una regla de negocio cambia. En la mayoría de los sistemas se deben identificar y documentar las reglas que se refieren al sistema.

Clasificación

Muchas taxonomías (sistemas de clasificación) se han propuesto para la organización de reglas de negocio.

Documentar las reglas de negocio de una manera coherente a fin de que agreguen valor es más importante que tener acaloradas discusiones acerca de cómo clasificar a cada una de ellas.

Un simple esquema es adoptar cinco tipos de reglas de negocio (Software Requirements 2da Ed - Wiegers – 2003 - Microsoft Press).

Los **cinco tipos de Reglas de Negocio** son:

Hechos (hechos o condiciones que deben ser verdaderas)

Ejemplos:

Cada contenedor químico tiene un único código de barras identificador.

Cada pedido tiene un cargo de envío.

El cliente es siempre atendido por un vendedor

Restricciones (acciones prohibidas basadas en una condición)

Ejemplos:

No vender a cliente con crédito excedido.

Un prestatario (persona que pide algo prestado) que es inferior a 18 años de edad debe tener un padre o un tutor legal como garantía del préstamo.

Todas las aplicaciones de software deben cumplir con las regulaciones gubernamentales para el uso por personas con deficiencias visuales.

La correspondencia no debe mostrar más de cuatro dígitos de la póliza del número de Seguro Social.

Tripulaciones de vuelo de líneas aéreas comerciales deben recibir al menos ocho horas continuas de descanso en cada período de 24 horas.

Acciones Disparadoras (disparan una acción cuando una o más condiciones se hacen verdaderas)

Ejemplo:

Enviar pedido al proveedor cuando la existencia llegue al stock de seguridad.

Si el almacén de producto químico tiene contenedores en stock, entonces los contenedores existentes se ofrecen al solicitante.

Si la fecha de vencimiento de un producto químico de contenedores se ha alcanzado, entonces notificará a la persona que actualmente posee el contenedor.

Si es el último día del trimestre, entonces generar el informe sobre manejo de químicos de ese trimestre.

Si el cliente pide un libro de un autor que ha escrito varios libros, entonces se ofrece los otros libros del autor para el cliente antes de aceptar el pedido.

Cálculos (Calculan un valor a partir de un conjunto de otros valores)

Ejemplos:

La cantidad vendida es el total de los ítems pero sin impuestos

El precio total de un pedido se calcula como la suma del precio de los artículos pedidos, menos los descuentos por volumen, más el impuesto sobre las ventas, más el costo de envío y más el costo del seguro.

Inferencias (Bosquejan una conclusión cuando una o mas condiciones se hacen verdaderas)

Ejemplos:

Clientes que vuelan más de 100.000 millas en un año calendario se conviertan en VIP

Si el pago no se recibe, dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha en que se debe pagar, entonces la cuenta es morosa.

Si el vendedor no puede enviar un ítem de un pedido, dentro de los cinco días de recibir el pedido, entonces el ítem se anulará del pedido.

Diccionario De Datos

Es una herramienta que permite describir o especificar el significado de los componentes, eliminando todas las ambigüedades. Esta herramienta textual contempla una determinada notación y además reglas.

Nos permite especificar:

- El significado y contenido de los flujos de datos.
- El significado y contenido de las entidades de datos.
- Los valores y unidades relevantes de los elementos de datos, o datos elementales o atributos que se usan.

Elementos y Estructuras

- *Elemento de dato, o dato elemental, o atributo*: es la más pequeña unidad de información, para la cual no existe descomposición que tenga sentido para el usuario.
- *Estructura de dato o atributo compuesto*: está formado por dos o más componentes, donde cada uno de ellos puede ser un elemento de datos u otra estructura. Por ejemplo, la estructura domicilio, que está formada por: calle, nro., piso, depto., ciudad y provincia.

Entidad

Objeto donde se guardan o están guardados los datos.

Notación

El diccionario de datos suele emplear una notación conceptual adaptada de la Forma Backus - Naur (BNF):

=	significa equivalente a
+	significa y
[|]	significa debe elegirse una de las componentes separadas por la barra
{ }	significa iteraciones de la componente encerrada
( )	significa que la componente encerrada es opcional
**	Comentarios
(e)	Estructura

Ejemplo:

Cuando un cliente se presenta en una sucursal del Banco Nación para abrir una cuenta, si es la primera vez que se acerca al banco, informa sus datos personales, tales como: nombre, tipo y nro de documento, fecha de nacimiento, dirección, teléfono (puede ingresar hasta 2 teléfonos), profesión; caso contrario, informa su nro de cliente (único en todo el banco). Además, informará el tipo de cuenta que desea abrir (cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo) y cualquier otra observación que desee detallar.

La empleada registra sus datos personales y los datos de la cuenta (nro cliente, nro cuenta y tipo de cuenta); informándole al cliente el nro de cuenta que le corresponde. Cada cuenta tiene un nro de cliente titular y el nro de cuenta es único y secuencial para todo el banco.

Diccionario de Datos (DD)

Flujos de datos de entrada

E1 ⟶ datos-cliente = **[** datos-personales$_{(e)}$ | nro-cliente**]** + tipo-cta + **(**observación**)**

Flujos de datos de salida

S1 ⟶ inform-cta = tipo-cta + nro-cta

Estructura de datos

datos-personales$_{(e)}$ = nombre + tipo-nrodoc + fecha_nac + dirección + $_1${ teléfono }$_2$ + profesión

Elementos de datos discretos

Atributo	Descripción	Valores posibles
Tipo-cta	Tipo de cuenta	Cuenta-corriente, caja-ahorro, plazo-fijo

Entidad

Clientes= nro-cliente + nombre + tipo-nrodoc + fecha_nac + dirección + $_1${ teléfono }$_2$ + profesión + 1{nro-cta + tipo-cta}n

Reglas y Consejos Para Usar la Notación

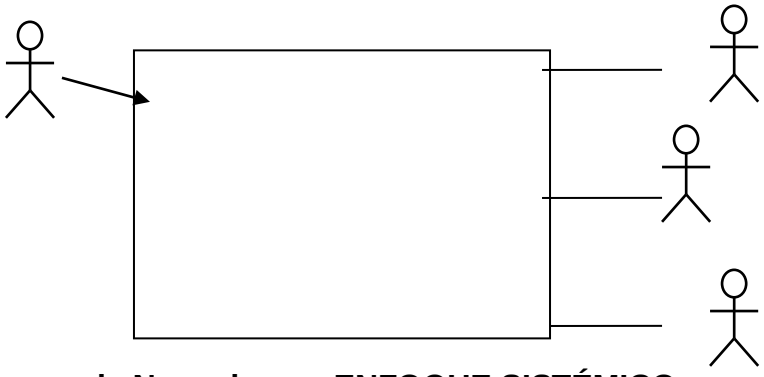
- Cada uno de los datos elementales que componen un flujo de datos y estructuras debe listarse separados por el signo +. Ejemplo: Código + Descripción + Estado.

- En las iteracciones puede ir : $_1\{ \ldots.\}_N$ repite de uno a n-veces
  ó $_0\{ \ldots.\}_N$ ninguna repetición o hasta n-veces
  ó $_1\{ \ldots.\}_8$ repite de 1 a 8 veces
  ó $_3\{ \ldots.\}_3$ repite solamente 3 veces
  ó { } se utiliza en los flujos vacíos, cuando no se ingresa ningún dato en el flujo. *Por ejemplo*. Empleado emite listado de todos los clientes.

- Los D.D. de los flujos de entrada deben contener los datos mínimos y necesarios.
- Los D.D. de los flujos de salida deben contener todos los datos necesarios, inclusive los que resulten de alguna operación por ejemplo Monto-de-venta del mes.

.

Plantilla



Descripción de Proceso de Negocio con ENFOQUE SISTÉMICO

Objetivo del Actor:

Actor principal: **Actores de apoyo:**

Actor pasivo:

Alcance del proceso:

Evento externo iniciador:

Flujo Básico:

Alternativas:

Reglas de Negocio:

Diccionario de Datos:

Solución de referencia Caso Biblioteca

Introducción

La empresa objeto de nuestro trabajo es una biblioteca que funciona en una facultad. El director de la misma nos encargó desarrollar un sistema que permita automatizar la administración de los préstamos de ejemplares de libros.

Descripción del negocio

Dado que el objetivo de la biblioteca es prestar servicio a la comunidad de la facultad, solo permite asociarse (y tener acceso a la biblioteca) a los alumnos, los docentes y los egresados de dicha facultad.

La biblioteca funciona de lunes a viernes, salvo los feriados fijados en el calendario académico.

La biblioteca tiene todos sus libros en estanterías identificadas dentro de la sala de lectura.

Para ingresar a la sala de lectura de la biblioteca hay que ser socio y llevar el carnet, que será solicitado al ingresar a la misma.

Cuando un socio necesita un libro para leerlo en la sala de lectura lo retira de la estantería y lo lee sin intervención del bibliotecario.

Si no sabe donde esta el libro, el socio consulta en los ficheros la ubicación del mismo. Cuando esté implementado el sistema se pretende que lo haga desde una PC de consulta. Dicha consulta podrá realizarse por: título, tema, autor, editorial, idioma o cualquier combinación de estos.

Según el reglamento:

- No pueden retirar libros a domicilio personas que no sean socias.
- Un préstamo se puede realizar por uno o varios ejemplares pero de distintos libros.
- No se puede retirar un ejemplar de un libro que se tenga pendiente de devolución.
- Un socio no puede tener pendiente de devolución más de una cantidad determinada de libros.
- Para cada libro tiene una cantidad de días máximo de préstamo, y se puede modificar con el tiempo en función de su demanda.

Cuando un socio de la biblioteca quiere un ejemplar para retirarlo a su domicilio, retira el o los libros de la estantería y se lo o los entrega a un bibliotecario junto con su carnet, además le informa por cuantos días quiere los libros (debe ser los mismos días para todos los libros del préstamo). Si no se encuentra disponible busca otra alternativa o se retira ya que en la biblioteca no se admiten reservas.

El bibliotecario consulta en el fichero de socios y controla que el socio no esté sancionado, ni que posea préstamos vencidos (inhabilitado), en tal caso informa tal situación

El director pretende que el nuevo sistema realice ese control, haciendo que el bibliotecario pase el carnet del socio por un lector óptico.

El bibliotecario controla si el socio esta en condiciones de retirar libros.

- que el socio no supere mas de una cantidad de libros retirados (se incluyen los retirados en préstamos anteriores y no devueltos)
- que los días de préstamo pedidos por el socio no superen los permitidos para los libros pedidos.

En caso de no cumplir con los controles el bibliotecario informa que no puede retirar libros.

El bibliotecario confecciona el formulario de préstamo y registra el préstamo. Luego entrega al socio los libros y el talón del formulario de préstamo.

El socio se retira con los libros.

Se pretende que el nuevo sistema le genere un comprobante del préstamo para el socio en el que conste el número de préstamo, la fecha del préstamo, hora del préstamo, el número del socio, el nombre y apellido del socio, fecha teórica de devolución y los datos de los libros prestados (número de ejemplar y título del libro).

La fecha teórica de devolución del préstamo se calcula como la fecha del préstamo más la cantidad de días (hábiles) que pidió el socio.

Cuando llega la fecha en que se vence el préstamo (fecha teórica de devolución) el socio debe devolver el ejemplar ya que la biblioteca no admite renovaciones del préstamo. El socio se presenta con el talón del formulario de préstamo y le entrega el mismo y los libros a un bibliotecario. El socio puede devolver en distintos días los distintos libros de un préstamo.

Si el socio no trae el talón del formulario del préstamo, el bibliotecario con los libros devueltos busca el préstamo que tenía pendiente.

Luego el bibliotecario registra el préstamo como devuelto y le sella el talón al socio (si se lo había entregado) y se lo devuelve.

El no devolver a término un préstamo hace que el socio quede inhabilitado de retirar libros de la biblioteca al día hábil siguiente a la fecha teórica de devolución del préstamo.

Si el socio devuelve el o los libros fuera de término (o sea fecha real de devolución mayor que fecha teórica de devolución del préstamo), el socio es sancionado con determinados días de suspensión, cuando devuelve el último libro del préstamo. O sea mientras no devuelva todos los libro del préstamo el socio esta inhabilitado, al devolver el último libro pasará a estar sancionado.

Los días de sanción dependerán de cuantos días hábiles se atrasó. Los días de atraso se calculan como los días hábiles entre fecha real de devolución y fecha teórica de devolución del préstamo.

Mientras dure la sanción no podrá retirar libros de la biblioteca, solo se le permitirá devolver libros.

El director requiere que el sistema le permita realizar siguientes actividades:

- Modificar la política de préstamos (cambiar la cantidad de días máximo de préstamo de un libro).
- Modificar la política de sanciones (cambiar la cantidad de días por las que se sanciona a un socio por devolver fuera de término)

Se piensa identificar a todos los ejemplares de los libros con códigos de barra para hacer más fácil su identificación.

Por política de la Facultad se pretende que el sistema sea desarrollado con software libre.

La dirección de la biblioteca pidió que se pudieran emitir los siguientes informes:

- Informe de prestamos vencidos
- Informe de socios sancionados, detallando sus sanciones anteriores
- Informe de libros pendientes de devolución
- Informe de libros mas prestados
- Dados un período y un libro, informar el promedio de los días de préstamo reales (fecha real de devolución menos fecha del préstamo), excluyendo las devoluciones fuera de término.

Nota: Para simplificar el trabajo práctico se excluyen determinadas funciones que son comunes en la mayoría de las bibliotecas. No se va a incluir como funciones del sistema:

- La reserva de libros
- La renovación de préstamos
- La gestión de reclamos por no devolución de libros a término
- La gestión de compras de libros

Solución de referencia

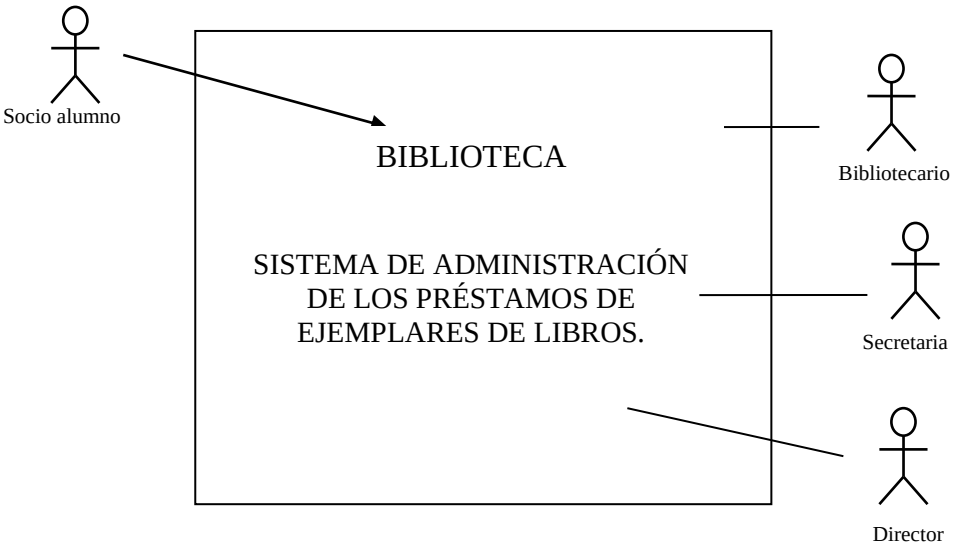
La idea de esta solución es que el alumno comprenda el proceso de definir las actividades de negocio, actor, flujo básico, etc.

Descripción del proceso de Negocio con enfoque sistémico

Proceso de Negocio: la administración de los préstamos de ejemplares de libros.

Personal involucrado - Tabla de Interesados

Interesados	Descripción
Socio Alumno	Egresado o docente de la Facultad que utiliza la biblioteca para leer libros
Bibliotecario	Encargado de atender a los socios de la biblioteca y de codificar y dar ingreso a los libros
Secretaria	Encargada del manejo del ingreso y mantenimientos de los datos de los socios
Director	Responsable de la biblioteca Define las políticas de préstamos y las políticas de sanciones a socios Incorporación de libros nuevos a la Biblioteca



FLUJO BÁSICO:

- El Socio entrega el carnet al Bibliotecario.
- El Bibliotecario controla el carnet.
- El Socio ingresa a la sala de lectura.
- El Socio busca la ubicación de los libros en los ficheros.
- El Socio busca los libros en las estanterías.
- El Socio retira los libros de la estantería.
- El Socio informa por cuantos días lo quiere y entrega los libros al Bibliotecario.
- El Bibliotecario valida que no supere el tope máximo de libros, valida los días de préstamo y valida que el Socio no este sancionado o inhabilitado.
- El Bibliotecario confecciona un formulario por el préstamo, donde escribe los códigos de los libros y por cuantos días los pidió el Socio.
- El Bibliotecario registra el préstamo.
- El Bibliotecario entrega los libros y el talón del formulario al Socio.
- El Socio se retira a su domicilio
- El Socio lee los libros
- El Socio devuelve los libros junto con el talón al Bibliotecario
- El Bibliotecario recibe los libros y sella el formulario del préstamo y se lo devuelve al Socio.
- El Bibliotecario registra la devolución.

Alternativas o Posibles excepciones:

- El carnet del Socio no cumple algún requisito, *bibliotecario* no permite retirar libro.
- El Socio no encontró el libro que buscaba, el Socio consulta en los ficheros la ubicación del mismo.
- No había ejemplares disponibles, *Socio* busca otra alternativa o se retira ya que en la biblioteca no se admiten reservas.
- El Socio esta Inhabilitado o Sancionado, *Bibliotecario* informa tal situación al socio no pudiendo retirar libros.
- El Socio ya sacó el tope máximo de libros *Bibliotecario* informa que no puede retirar libros.
- El Socio no entrega el talón, el *bibliotecario* con los libros devueltos busca el préstamo que tenía pendiente.
- El Socio no devuelve un libro en la fecha determinada, *Bibliotecario* lo pasa como inhabilitado.
- El Socio devuelve todos los libros fuera de término el *bibliotecario* lo pasa como sancionado.

Cuestiones abiertas

- La cantidad de días del préstamo supera el tope de algún libro, que se hace?
- …..

Tipo de Reglas:

HE - Hechos estructurales
AR - Acciones restrictivas
AD - Acciones disparadoras
IN - Inferencias
CA - Cálculos

Identificación	Regla de Negocio	Tipo
1	Solo pueden asociarse los alumnos, egresados y docentes de la facultad	HE
2	Solo los socios pueden retirar libros a domicilio	AR
3	Un préstamo se puede realizar por uno o varios ejemplares pero de distintos libros	AR
4	No se puede retirar un ejemplar de un libro que se tenga pendiente de devolución	AR
5	Un socio no puede tener pendiente de devolución más de una cantidad determinada de libros.	AR
6	Cada libro tiene una cantidad de días máximo de préstamo y dicha cantidad se puede modificar con el tiempo en función de su demanda	AR
7	La fecha teórica de devolución del préstamo se calcula como la fecha del préstamo más la cantidad de días días(hábiles) que pidió el socio	CA
8	El no devolver a término un préstamo hace que el socio quede inhabilitado de retirar libros de la biblioteca al día hábil siguiente a la fecha teórica de devolución del préstamo	AD
9	Si el socio devuelve el o los libros fuera de término (o sea fecha real de devolución mayor que fecha teórica de devolución del préstamo), el socio es sancionado con determinados días de suspensión, cuando devuelve el último libro del préstamo	AD
10	Los días de sanción dependerán de cuantos días hábiles se atrasó. Los días de atraso se calculan como los días hábiles entre fecha real de devolución y fecha teórica de devolución del préstamo	CA
11	Mientras este inhabilitado o mientras dure la sanción, el socio no podrá retirar libros de la biblioteca. Sólo se permitirá al socio devolver libros	AR

ANEXO

EJERCICIOS PARA REALIZAR EN CLASE

Minuta de relevamiento - Supermercado Totalfull

Estamos en un supermercado de la ciudad realizando un relevamiento y nos solicitan identificar el proceso de negocio principal. El negocio se dedica a la venta de mercaderías.
El Encargado del Supermercado nos relata las actividades que se realizan para la venta.
Cuando los clientes llegan a la caja con los productos que eligieron para comprar, el cajero ingresa el código de cada producto y la cantidad. Cuando finaliza de ingresar todos los productos, realiza el ticket con el total correspondiente. El ticket tiene un nro. de ticket, fecha de compra, código de artículo, cantidad de cada artículo, precio de cada artículo, y total de la compra.
El Cliente abona el valor del ticket. Si el cliente abona en efectivo, entrega el dinero al Cajero, éste lo recibe y calcula el vuelto (si lo hubiere). El Cajero le entrega el ticket y vuelto (si correspondiere) al cliente.
El cliente se retira con la mercadería y el ticket.
Si el cliente decide pagar con tarjeta de débito o de crédito deberá indicarlo al cajero y presentar una identificación (cedula de identidad, DNI). El cajero ingresa la condición de pago y le indica al cliente para que firme o ingrese su código según corresponda. El cajero entrega el cupón al cliente junto al ticket.
El 70% de los clientes abonan en efectivo.
Los productos se identifican con un código de barras.
En caso de que no se lea el código, por problemas en la impresión del código, el cajero podrá introducir el código a mano. Y si no puede ingresarlo, porque no existe el artículo, deberá llamar a la Encargada de Cajas quien le solucionará el problema.
Cualquier inconveniente que tenga el cajero en sus operaciones llamará a la Encargada de Cajas.
El Responsable de turno le solicita a la Encargada de Cajas, al finalizar cada turno, un informe de todo lo vendido y un comentario general de los problemas ocurridos en ese turno.

INFORME VENTA POR TURNO Fecha Informe Turno: Responsable:			
Cód. producto	Descripción producto	cantidad	Precio por cantidad
3260	Café	3	45
2147	azúcar	6	60
4367	….----	….	----
--	-----	-----	------
		Total:	
Comentario:			

Se solicita:

1- Identificar y nombrar el proceso de negocio
2- Definir Actores intervinientes (identificarlos según su participación)
3- Describir el Objetivo del actor principal
4- Definir el Alcance de ese Proceso de negocio
5- Dibujar el diagrama con los actores
6- Identificar el evento disparador del proceso
7- Escribir el Flujo básico
8- Mencionar alternativas a los pasos descriptos, si existen
9- Diccionario de datos
10- Reglas de Negocio

Minuta de relevamiento - Bar
Proceso de negocio - Administrar atención de Clientes

El Dueño nos informa que el bar trabaja todos los días del año, en dos turnos. En él se ofrecen bebidas y distintos tipos de comidas rápidas.
El bar cuenta con tres mozos, un Cajero y un Encargado de cocina. En cada turno uno de los mozos cumple el rol de Encargado de turno, o sea que además de cumplir su tarea de mozo, es el Encargado de cerrar la caja en cada turno y emitir un listado de ventas por turno para entregarle al dueño. El listado contiene Fecha, turno, código de insumo, descripción, cantidad, precio y total
Cuando un cliente llega al bar, se ubica en una mesa y lee la carta de insumos posibles, para luego hacerle el pedido al mozo. El pedido tiene un nro. de pedido, nro. de mesa, cod insumo, cantidad
El mozo atiende al cliente y toma el pedido y se lo entrega al Cajero.
El Cajero registra el pedido y se lo entrega al Encargado de cocina
El Encargado de Cocina prepara el pedido y se lo entrega al mozo.
El mozo se lo sirve al cliente. El cliente consume el pedido.
El cliente puede solicitar más de un pedido.
Si el cliente solicita un pedido que no hay en ese momento en el bar, el mozo se lo informa y le entrega la carta para que solicite otro pedido.
El cliente solicita la cuenta al mozo.
El mozo solicita la cuenta al Cajero.
El cajero emite la cuenta y se la entrega al mozo para que se la entregue al cliente. La cuenta contiene Nro de cuenta, fecha, nro mesa, cod. mozo, cod. insumo, descripción insumo, cantidad y total
El cliente abona la cuenta y se retira.
…

Se solicita:

1- Definir Actores intervinientes (identificarlos según su participación)
2- Describir el Objetivo del actor principal
3- Definir el Alcance de ese Proceso de negocio
4- Dibujar el diagrama con los actores
5- Identificar el evento disparador del proceso
6- Escribir el Flujo básico
7- Mencionar alternativas a los pasos descriptos, si existen
8- Diccionario de datos
9- Reglas de Negocio

BIBLIOGRAFÍA

- TEORÍA DE SISTEMAS, NUEVOS PARADIGMAS: ENFOQUE DE NIKLAS LUHMANN- Arnold, M. - Revista Paraguaya de Sociología. Año 26. Nº75. Mayo-Agosto. 1989. Páginas 51-72.
- TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS - Bertalanffy Von, L.- Editorial Fondo de Cultura Económica. México. 1976.
- ADMINISTRACIÓN - Hector Alvarez - Edit. Estudios Pedagógicos.
- ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS - Kendal y Kendal. Edit. Prentice Hall.
- SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL –Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon - Edit. Prentice Hall.- 6º ed. 2002
- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN- James A. Senn – Grupo Editorial Iberoamérica S.A. - 3º ed. 1990
- APLICANDO UML Y PATRONES: Una Introducción a Análisis y Diseño Orientado a Objetos y procesos unificado- Craig Larman - Editorial PEARSON EDUCACION- 2º Edición – 2003
- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN EMPRESARIA- Alberto R. Lardent